SIMULAZIONE APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

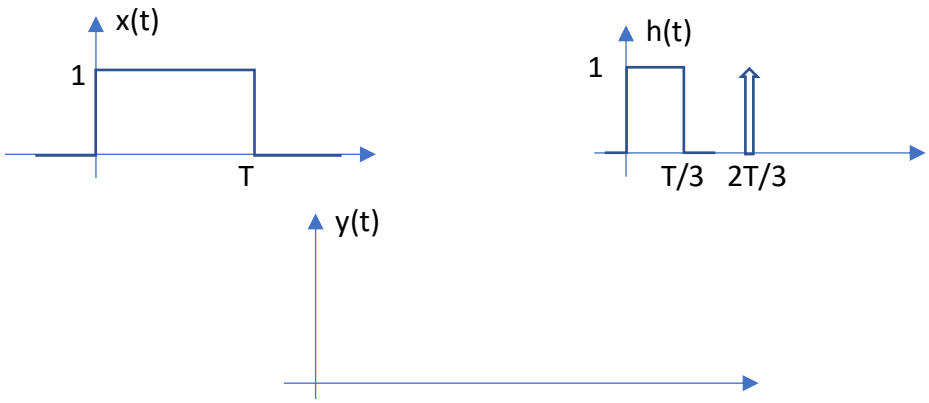
15 DICEMBRE 2020

Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente.

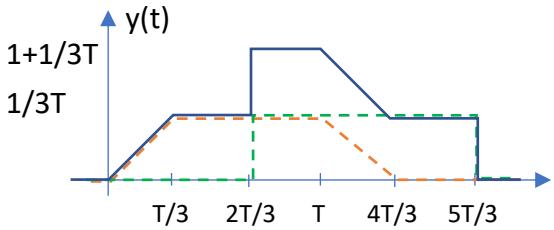
Per le domande da 1 a 6 ricordate di indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto.

Per le domande da 7 a 10 dovete indicare per ogni affermazione se è vera o falsa. In caso di risposta errata si ottiene punteggio negativo. È possibile saltare l'intera domanda selezionando "preferisco non rispondere", in quel caso tutte le risposte date per quella singola domanda non verranno conteggiate.

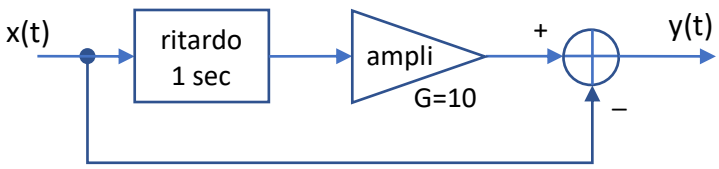
1. Dato il seguente segnale x(t) e la risposta impulsiva h(t) di un filtro LTI, tracciare l'andamento del segnale filtrato eseguendo la convoluzione per via grafica



La convoluzione è un'operazione lineare, quindi posso 'spezzare' h(t) in due funzioni: $h_1(t)$, rettangolo tra 0 e T/3 e h2(t), impulso in 2T/3. Avremo quindi $x(t)*h(t)=x(t)*h_1(t)+ x(t)*h_2(t)$ La prima convoluzione restituisce (come visto a lezione) un trapezio che parte da 0, raggiunge il plateau in T/3, inizia a scendere in T e si annulla di nuovo in T+T/3. La seconda convoluzione è semplicemente un ritardo, e restituisce x(t) traslata di 2T/3. Sommando ottengo:



2. Dato il seguente sistema, verificare che sia LTI e calcolarne la risposta impulsiva h(t)



LINEARITA' → il sistema è una combinazione lineare (somma) di sottosistemi lineari (ritardo, amplificazione, passatutto), quindi è a sua volta lineare.
Volendo verificare numericamente possiamo scrivere l'uscita $y(t)=10x(t-1)-x(t)$
Sommando 2 ingressi $ax_1(t)$ e $bx_2(t)$, l'uscita sarà $y(t)= 10[ax_1(t-1)+bx_2(t-1)]-[ax_1(t)+bx_2(t)]= 10ax_1(t-1)-ax_1(t)+10bx_2(t-1)-bx_2(t)=ay_1(t)+by_2(t)$

TEMPO-INVARIANZA → nessun blocco del sistema varia il suo comportamento nel tempo, quindi il sistema è tempo-invariante.
Volendo verificare numericamente, possiamo introdurre un ritardo qualsiasi sull'ingresso $x(t-T)$ → $10x(t-T-1)-x(t-T) = y(t-T)$

h(t) =
basta sostituire a x(t) la funzione $\delta(t)$, otteniamo $h(t) = 10\delta(t-1)-\delta(t)$

3. Sempre a partire dal sistema dell'esercizio 2, calcolare la risposta in frequenza H(f) e definire se è di tipo distorcente o meno

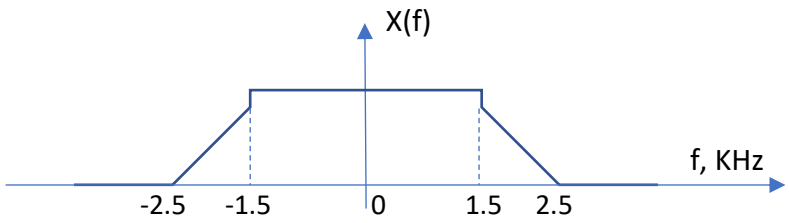
H(f) =
Avendo calcolato la h(t), basta trasformarla con Fourier. L'impulso traslato agisce da fattore di ritardo, quello in zero ha trasformata unitaria:

$H(f)=10e^{-j2\pi f}-1$

DISTORCE? ☒ SI ☐ NO

PERCHE'?
E' facile vedere che il sistema introduce un eco sul segnale, quindi distorce (visto a lezione).
Per dimostrarlo analiticamente basta calcolare il modulo della H(f) e vedere che non è costante in f.
$H(f)=10e^{-j2\pi f}-1 = 10[\cos 2\pi f - j\sin 2\pi f] - 1$
$\mathrm{Re}\{H(f)\} = 10\cos 2\pi f - 1$
$\mathrm{Im}\{H(f)\} = -\sin 2\pi f$
$|H(f)|^2= [10\cos 2\pi f - 1]^2+[-10\sin 2\pi f]^2 = 10^2+1-\underline{20\cos 2\pi f}$ TERMINE OSCILLATORIO IN f

4. Dato il segnale x(t) il cui spettro (in modulo) è rappresentato nella figura sotto, calcolare il bitrate minimo associato al segnale digitale $x_q(n)$ ottenuto dalla conversione A/D di x(t) in modo da garantire un S/N di almeno 45 dB



Visto che lo spettro va a zero in 2.5KHz (massima frequenza) il segnale andrà campionato ad una frequenza minima di 5KHz (Nyquist). Per ottenere 45dB di S/N dovrò invece quantizzare con un numero di bit pari a 45/6→8 (prendo l'intero superiore visto che scegliendo 7 scenderei sotto il livello minimo richiesto), pari a 256 livelli. Il bitrate sarà quindi 5000x8=40.000 bit/sec.

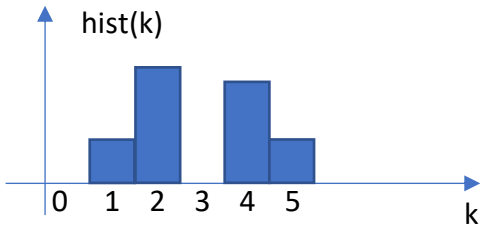
5. Il segnale discreto x(n) sotto riportato viene filtrato tramite un FIR con kernel [1 0 -1] Calcolare la sequenza filtrata (trascurare gli effetti di bordo) e descrivere l'effetto del filtro

x(n)=[1 1 1 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 2 2 2]

Devo prima di tutto 'specularizzare' il kernel, ottenendo h(-t) = [-1 0 1]
Lo faccio quindi scorrere su ogni posizione interna (trascuro effetti bordo quindi il primo e ultimo campione rimangono uguali)

y(n) = [1 0 3 3 0 0 0 0 -2 -2 0 0 3 0 -3 0 -2]

6. Calcolare e tracciare l'istogramma del segnale x(n) di cui alla domanda 5. A partire dall'istogramma, calcolare valor medio e varianza.



0: 0/17 | 1: 3/17 | 2: 7/17 | 3:0/17 | 4:6/17 | 5:1/17

$\bar{x} = 1/17[1x3+2x7+4x6+5x1]=46/17$

$\sigma_x^2 = 1/17[(0-46/17)^2+(1-46/17)^2+(2-46/17)^2+(3-46/17)^2+(4-46/17)^2+(5-46/17)^2]$

7. Un qualsiasi sistema lineare:
   [X] [F] obbedisce al principio di sovrapposizione degli effetti
   [V] [X] non muta il proprio comportamento in funzione del tempo
   [V] [X] ha una risposta all'impulso costante nel tempo
   [X] [F] ha per relazione ingresso-uscita una retta
   [V] [X] non introduce alcuna distorsione nel segnale di ingresso

[ ] Preferisco non rispondere

8. La DFT (Discrete Fourier Transform) di un segnale temporale
   [V] [X] è sempre una funzione reale
   [V] [X] è la rappresentazione discreta in frequenza di un segnale continuo
   [V] [X] è la rappresentazione continua in frequenza di un segnale discreto
   [X] [F] corrisponde ad un segnale discreto e periodizzato nel dominio temporale
   [X] [F] può essere impiegata per calcolare la risposta di un filtro digitale

   [ ] Preferisco non rispondere

9. Nel campionamento di un segnale continuo, la banda di guardia:
   [X] [F] rappresenta l'incremento della frequenza di campionamento rispetto al limite minimo imposto dal teorema di Nyquist
   [V] [X] è sempre necessaria per evitare l'aliasing
   [X] [F] è utile nella fase di ricostruzione per poter applicare filtri reali
   [V] [X] è necessaria quando il segnale di ingresso ha banda illimitata
   [V] [X] è pari a 2 volte la frequenza massima del segnale

   [ ] Preferisco non rispondere

10. L'integrale di convoluzione:
    [V] [X] permette di determinare l'uscita di qualsiasi sistema di cui si conosca la risposta all'impulso
    [V] [X] è definito soltanto per segnali monodimensionali
    [X] [F] nel dominio di Fourier diventa un semplice prodotto
    [X] [F] coincide con l'anti-trasformata di Fourier della risposta in frequenza di un sistema LTI
    [X] [F] è un'operazione lineare

    [ ] Preferisco non rispondere